

A dark blue background featuring a world map. Overlaid on the map is a network of glowing blue lines and dots, representing global connectivity or data flow. The lines connect various points across the continents, creating a web-like structure.

Transferul international al noilor tehnologii. Efecte in economia tarii gazda, respectiv in tara de origine

Plastin Narcisa
EAI anul 3, grupa 3
Corporatii multinationale

Cuprins



1. Cadru general



2. Mecanisme
transferului tehnologic



3. Efecte in tara gazda



4. Efecte in tara de origine



5. Studiu de caz



6. Concluzii



7. Bibliografie

Cadru general

Transferul Internațional al Noilor Tehnologii reprezintă procesul prin care activele intangibile (cunoștințe, brevete, experiență managerială) și activele tangibile (echipamente de ultimă generație) trec granițele unei țări. În 2026, tehnologia nu mai este un „accesoriu” al economiei, ci însăși infrastructura ei.



Revoluția AI și Digitalizarea

Transferul de algoritmi și putere de calcul este la fel de important ca transferul de materii prime.



Urgența Climatică

Transferul de tehnologii verzi (hidrogen, baterii solide) a devenit o obligație morală și politică, nu doar una comercială.



Competiția Geopolitică

Tehnologia a devenit o monedă de schimb. Cine deține tehnologia de ultimă oră (precum semiconductorii) deține puterea de negociere.

2. Mecanismele transferului tehnologic



2.1. Investițiile Străine Directe (ISD) – “Pachet Complet”

Cel mai eficient. O multinațională deschide filială în țara gazdă.

Transferă un „pachet” complet: tehnologie, management, acces la piețe globale și standarde.

Exemplu: Fabrică de microcipuri aduce procese de producție noi.



2.2. Licențierea și Brevetele (Transfer de Drepturi)

Metodă contractuală: firma de origine (licențiator) permite celei gazdă (licențiat) să folosească o tehnologie brevetată contra cost (redevențe).

Avantaj: Acces la inovație fără control străin.

Limitare: Se oferă adesea tehnologie din „generația anterioară”.



2.3. Comerțul cu Bunuri de Capital (Încorporare Tehnologică)

Cea mai simplă formă: țara gazdă cumpără utilaje, roboți sau software.

Provocare: Necesită „învățare prin utilizare” (*learning by using*); personalul local trebuie să știe să le opereze la capacitate maximă.



Mecanismele transferului tehnologic

2.4. Mobilitatea Capitalului Uman (Transfer de "Know-How")

Tehnologia e în mintea oamenilor.

Mecanism: Experți străini instruiesc echipe locale sau manageri locali se specializează în multinaționale și deschid afaceri proprii (antreprenoriat indus).

Reverse Brain Drain: Specialiști plecați se întorc cu expertiză de ultimă oră.



2.5. Alianțele Strategice și Joint Ventures

Două companii (din țări diferite) lucrează împreună.

Miză: Partajarea riscurilor și costurilor de C&D. Canal excelent pentru transfer bidirecțional.



3. Efecte in tara de origine

Deși pare că „renunță” la tehnologie, țara de origine obține beneficii sistemice majore, dar se confruntă și cu riscuri semnificative.

CONSOLIDAREA DOMINANȚEI ECONOMICE (Efecte Pozitive)

Deși pare că „renunță” la tehnologie, țara de origine obține beneficii sistemice majore:



Venituri din Redevențe și Proprietate Intelectuală: Fluxuri financiare masive sub formă de licențe. Aceste sume sunt reinvestite în Cercetare și Dezvoltare (R&D) pentru a crea următoarea generație de tehnologie.



Externalizarea Producției de Scăzută Complexitate: Prin transferul proceselor de execuție către țări cu costuri mici, țara de origine își poate concentra forța de muncă înalt calificată pe activități cu valoare adăugată mare (design, strategii, inovație).



Impunerea Standardelor Globale: Dacă o țară își transferă tehnologia masiv, acea tehnologie devine „norma” industrială. Alte țări vor trebui să se adapteze la acele standarde, creând o piață captivă.



Economii de Scară: Accesul la piețele țărilor gazdă permite producția în volume mult mai mari, ceea ce scade costul unitar de producție și crește profitabilitatea globală a companiilor-mamă.

VULNERABILITATEA INOVAȚIEI (Efecte Negative și Riscuri)

Efecte Negative și Riscuri: Vulnerabilitatea Inovației

Transferul nu este lipsit de pericole pentru țara care deține „secrețul” tehnologic.



Efectul de „Boomerang”: Cel mai mare risc. Țara gazdă învață tehnologia, o îmbunătățește sau o replică la costuri mai mici și, în câțiva ani, devine un concurent direct pe piața globală pentru țara de origine.



Erosion-ul Bazei Industriale (Dezindustrializarea): Mutarea fabricilor în străinătate poate duce la pierderea locurilor de muncă pentru muncitorii de calificare medie din țara de origine și la degradarea unor regiuni industriale întregi.



Scurgerea de „Know-How” Neautorizată: Riscul ca brevetele să nu fie respectate în țara gazdă (spionaj industrial sau inginerie inversă), ceea ce duce la pierderea controlului asupra inovației.



Dependența de Lanțurile de Aprovizionare Externe: Dacă toată producția de tehnologie critică este transferată/mutată, țara de origine devine vulnerabilă în cazul unor crize geopolitice (eșă cum s-a văzut în criza semiconductorilor).



Dependența de Lanțurile de Aprovizionare Externe: Dacă toată producția de tehnologie critică este transferată/mutată, țara de origine devine vulnerabilă în cazul unor crize geopolitice (ex. criza semiconductorilor).

Dilema Strategică: Cât de mult să transferăm?

Țările de origine practică adesea un transfer selectiv pentru a echilibra beneficiile și riscurile.

1. Tehnologia de Frontieră (Cutting-edge): Este păstrată strict în interiorul granițelor pentru a menține monopolul.
2. Tehnologia de Generația a II-a: Este cea care face obiectul transferului masiv către țările gazdă, fiind deja amortizată din punct de vedere al costurilor de cercetare.



3. Efecte în țara de origine

Efecte Pozitive: Consolidarea Dominanței Economice

Deși pare că „renunță” la tehnologia, țara de origine obține beneficii sistemice majore:



- **Venituri din Redevențe și Proprietate Intelectuali:** Prinuri financiare masive sub formă de flomite. Aceste sume sunt reinvestite în Cercetare și Dezvoltare (RRD) pentru a crea următoarea generație de tehnologie.



- **Externalizarea Producției de Scazută Complexitate:** Prin transferul proceselor de execuție către țări cu costuri mici, țara de origine își poate concentra forța de muncă mai calificată pe activități cu valoare adăugată mare (design, strategii, inovație).



- **Impunerea Standardelor Globale:** Dacă o țară își transferă tehnologia masiv, acea tehnologie devine „normă” industrială. Alte țări vor trebui să se adapteze la acele standarde, creând o piață captivă.



- **Economii de Scară:** Accesul la piețele țărilor gazdă permite producția în volume mult mai mari, ceea ce scade costul unitar de producție și crește profitabilitatea globală a companiilor-mamă.

Efecte Negative și Riscuri: Vulnerabilitatea Inovației

Transferul nu este lipsit de pericole pentru țara care deține „secrețul” tehnologic.



- **Efectul de „Boomerang”:** Cel mai mare risc. Țara gazdă învață tehnologia, o îmbunătățește sau o replică la costuri mai mici și, în câțiva ani, devine un concurent direct pe piața globală pentru țara de origine.



- **Erosion-ul Bazei Industriale (Dezindustrializarea):** Mutarea fabricilor în străinătate poate duce la pierderea locurilor de muncă pentru muncitorii de calificare medie din țara de origine și la degradarea unor regiuni industriale întregi.



- **Scurgerea de „Know-How” Reautorizată:** Riscul cu brevetele să nu fie respectate în țara gazdă (spionaj industrial sau inginerie inversă), ceea ce duce la pierderea controlului asupra inovației.



- **Dependența de Lanțurile de Aprovizionare Externe:** Dacă toată producția de tehnologie critică este transferată/mutată, țara de origine devine vulnerabilă în cazul unor crize geopolitice (așa cum s-a văzut în criza semiconductorilor).

Dilema Strategică: Cât de mult să transferăm?

Țările de origine practică adesea un transfer selectiv:

1. **Tehnologia de Frontieră (Cutting-edge):** Este păstrată strict în interiorul granițelor pentru a menține monopolul.
2. **Tehnologia de Generația a II-a:** Este cea care face obiectul transferului masiv către țările gazdă, fiind deja amortizată din punct de vedere al costurilor de cercetare.



5. Studiu de caz - Huawei și Infrastructura de Telecomunicații în UE

Contextul: Transferul de infrastructură invizibilă

Huawei nu doar vinde echipamente; compania a transferat în Europa standarde de conectivitate, arhitecturi de rețea și soluții de cloud computing. Multe state europene (cum ar fi Germania sau Ungaria) au construit nucleul rețelelor lor de mare viteză folosind tehnologie chineză datorită raportului calitate-preț imbatabil.

5.2. Efecte asupra Uniunii Europene (Țara Gazdă)



Accelerarea Digitalizării: Transferul tehnologic de la Huawei a permis multor regiuni din UE să aibă acces la 5G mult mai rapid și mai ieftin decât dacă ar fi folosit exclusiv soluții europene (Ericsson sau Nokia).



Dilema Securității (Efect Negativ): UE a fost forțată să dezvolte un "5G Toolbox". Există riscul ca tehnologia transferată să conțină "backdoors", oferind statului chinez un potențial control asupra fluxului de date european.



Dependența de Mentenanță: Odată ce o țară gazdă adoptă hardware-ul Huawei, ea devine dependentă de software-ul și update-urile lor pentru următorii 10-15 ani.

5.3. Efecte asupra Chinei (Țara de Origine)



Stabilirea Standardului Global: Prin prezența masivă în Europa, China s-a asigurat că protocoalele sale de comunicare devin standardul utilizat la nivel mondial, forțând restul lumii să se adapteze la tehnologia lor.



Finanțarea R&D prin Export: Profiturile masive obținute de pe piața matură a UE au fost direcționate imediat către dezvoltarea **6G** și a inteligenței artificiale în laboratoarele din Shenzhen.



Soft Power și Influență: Capacitatea de a opri sau de a oferi suport tehnic pentru infrastructura unei întregi regiuni oferă țării de origine o pârghe politică imensă.

5.4. Rezultatul în 2026: Diversificarea Forțată

Ca răspuns la acest transfer tehnologic considerat "riscant", UE a început să subvenționeze masiv **Open RAN** (o tehnologie care permite combinarea echipamentelor de la diferiți furnizori), pentru a sparge monopolul tehnologic pe care Huawei l-a construit prin transferul său inițial.

Concluzii

Pentru țara gazdă



- Capacitatea de absorbție (educație și infrastructură) este crucială.



- Transformarea importului de inovație într-un motor de productivitate.



- Evitarea dependenței de furnizori externi și a riscurilor de securitate.

Pentru țara de origine



- Provocarea gestionării efectului de ricoșeu.



- Echilibru între extinderea profiturilor/standardelor și protecția proprietății intelectuale.



- Tehnologia ca instrument de soft power; necesitatea unei simbioze între profit și suveranitate tehnologică (ex: studii de caz BYD, Huawei).

Bibliografie

<https://unctad.org/publications-search?f%5B0%5D=product%3A397>

<https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

<https://www.google.com/search?q=https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp%3Fid%3D4754>

https://www.google.com/search?q=https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php%3Ftitle%3DForeign_direct_investment_statistics

Ifri (Institut Français des Relations Internationales) – raportul „The Huawei Saga in Europe”(2025/2026)